

AETHER

Sistema Autônomo de Resposta Adaptativa para Ambientes Extremos

FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista

Engenharia de Software - 2º Ano

Disciplina: Domain Driven Design - Java

Integrantes

Arthur Canaverde da Cruz | RM 563029

Isabella Jardim Marques | RM 566470

Mayene Moura da Silva | RM 564624

Murilo Canéstri dos Reis | RM 564053

SUMÁRIO

1. Descrição do Projeto
2. Objetivos e Justificativa
3. Métodos Implementados
4. Diagrama de Classes
5. Evidências de Execução
6. Conclusão

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O AETHER (Sistema Autônomo de Resposta Adaptativa para Ambientes Extremos) é uma solução inspirada em tecnologias utilizadas em missões espaciais, desenvolvida para monitorar ambientes vulneráveis e auxiliar na tomada de decisão em situações críticas.

O projeto foi idealizado para atender inicialmente uma escola remota localizada na Amazônia, região frequentemente afetada por secas severas, dificuldades de abastecimento, isolamento geográfico e falhas de comunicação.

O sistema realiza o monitoramento de recursos essenciais, como água, energia e comunicação, analisando continuamente os dados recebidos para identificar riscos e ativar protocolos automáticos de resposta.

Entre os protocolos implementados estão:

- AquaSave
- ResourceLock
- SignalLock
- Emergency Mode

Esses protocolos permitem que o sistema adapte seu comportamento conforme a situação encontrada, auxiliando gestores, técnicos e órgãos públicos na proteção da comunidade.

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

Objetivos

O projeto possui como principais objetivos:

- Monitorar condições ambientais.
- Controlar recursos essenciais.
- Detectar situações de risco.
- Auxiliar a tomada de decisão.
- Ativar protocolos de resposta automática.
- Apoiar comunidades vulneráveis em situações extremas.

Justificativa

O Brasil enfrentou em 2024 uma das maiores secas registradas nas últimas décadas, afetando milhares de municípios e milhões de pessoas.

Na Amazônia, comunidades inteiras sofreram com dificuldades de abastecimento, interrupções no transporte fluvial e limitações de comunicação.

Muitas escolas localizadas em regiões remotas não possuem acesso constante à internet ou infraestrutura adequada para responder rapidamente a emergências.

Diante desse cenário, o AETHER surge como uma solução capaz de monitorar recursos críticos, identificar riscos e auxiliar gestores na tomada de decisões rápidas e eficientes.

A proposta utiliza conceitos inspirados em sistemas espaciais, onde a capacidade de adaptação é essencial para garantir a sobrevivência e continuidade das operações.

MÉTODOS IMPLEMENTADOS

Método - classificarRisco()

Descrição

Analisa os níveis de recursos disponíveis e o estado da comunicação para determinar o nível de risco do ambiente monitorado.

Entradas

- Objeto Recurso
- Objeto Comunicacao

Saída

Retorna uma String contendo:

- BAIXO
- MODERADO
- ALTO
- CRITICO

Print de execução

The screenshot shows a web application window titled "Sistema AETHER". The main content area has a dark blue background with the title "AETHER - Analise de Ambiente Extremo" in white. On the left, there are input fields for "Temperatura:" (35), "Umidade:" (60), "Água:" (40), "Energia:" (80), "Alimentos:" (50), and "Comunicação:" (Ativa). Below these fields are two buttons: "Analisar" and "Limpar". On the right, there is a white box containing the following text:

Monitoramento Ambiental
Temperatura: 35.0 graus
Umidade: 60.0%
Nível de água: 40.0%
Comunicação ativa via Satélite

RELATÓRIO AETHER
Sistema: AETHER
Local: Escola remota na Amazônia
Nível de risco: ALTO
Água: 40.0%
Energia: 80.0%
Alimentos: 50.0%
Comunicação ativa: true
Autonomia media: 56.666666666666664%

PROTOCOLOS
AquaSave não foi necessário.
SignalLock não foi necessário.
ResourceLock não foi necessário.
Emergency Mode não foi necessário.

Evento registrado: Analise realizada pelo sistema AETHER.
Data e hora: 2026-06-02T22:15:39.680668800

Método 2 – ativarAquaSave()

Descrição

Verifica a quantidade de água disponível e ativa o protocolo AquaSave quando os níveis estiverem abaixo do limite seguro.

Entradas

- Objeto Recurso

Saída

Mensagem indicando se o protocolo foi ativado ou não.

Print de Execução

```
PROTOCOLOS  
Protocolo AquaSave ativado.  
Economia de água iniciada.
```

Método 3 – ativarSignalLock()

Descrição

Verifica a situação da comunicação e ativa o protocolo SignalLock quando houver falha de conexão.

Entradas

- Objeto Comunicacao

Saída

Mensagem informando se o protocolo foi ativado ou não.

Print de Execução

```
Protocolo SignalLock ativado.  
Comunicação alternativa priorizada.
```

Método 4 – gerarRelatorio()

Descrição

O método `gerarRelatorio()` é responsável por reunir todas as informações analisadas pelo sistema e gerar um relatório completo para o usuário. O relatório apresenta os dados do ambiente monitorado, os recursos disponíveis, o status da comunicação, a autonomia média dos recursos e a classificação de risco identificada pelo sistema.

Entradas

- risco
- recurso
- comunicacao

Saída

Retorna uma String contendo um relatório completo com as informações do sistema, recursos monitorados, status da comunicação e nível de risco.

Print de Execução

The screenshot shows a Windows application window titled "Sistema AETHER". The menu bar includes "Arquivo" and "Sistema". The main window has a dark blue header with the title "AETHER - Analise de Ambiente Extremo". On the left, there are input fields for "Temperatura:" (35), "Umidade:" (60), "Água:" (40), "Energia:" (80), "Alimentos:" (50), and "Comunicação:" (Ativa). Below these are two buttons: "Analisar" and "Limpar". On the right, a white box displays the following information:

Monitoramento Ambiental
Temperatura: 35.0 graus
Umidade: 60.0%
Nível de água: 40.0%
Comunicação ativa via Satélite

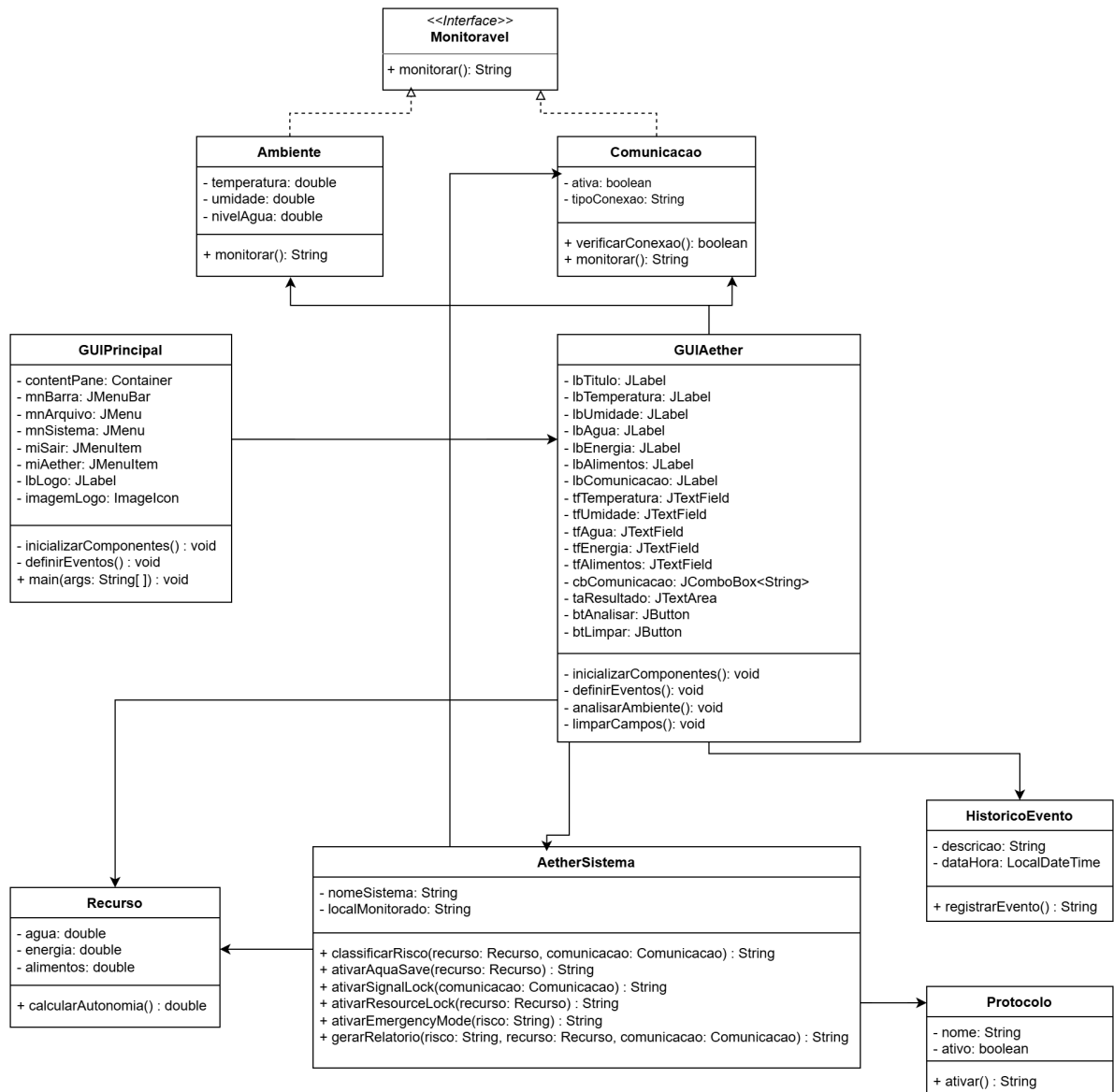
RELATÓRIO AETHER
Sistema: AETHER
Local: Escola remota na Amazônia
Nível de risco: ALTO
Água: 40.0%
Energia: 80.0%
Alimentos: 50.0%
Comunicação ativa: true
Autonomia media: 56.666666666666664%

PROTOCOLOS
AquaSave não foi necessário.
SignalLock não foi necessário.
ResourceLock não foi necessário.
Emergency Mode não foi necessário.

Evento registrado: Analise realizada pelo sistema AETHER.
Data e hora: 2026-06-02T22:25:56.571666200

DIAGRAMA DE CLASSES

Estrutura do Sistema



Classes do Projeto

Classe Ambiente

Atributos

- temperatura
- umidade
- nivelAgua

Métodos

- monitorar()

Responsável por realizar o monitoramento das condições ambientais analisadas pelo sistema.

Classe Recurso

Atributos

- agua
- energia
- alimentos

Métodos

- calcularAutonomia()

Responsável por armazenar e calcular a disponibilidade dos recursos essenciais monitorados pelo sistema.

Classe Comunicacao

Atributos

- ativa
- tipoConexao

Métodos

- verificarConexao()
- monitorar()

Responsável por monitorar o status da comunicação e verificar se existe conexão disponível.

Classe Protocolo

Atributos

- nome

- ativo

Métodos

- ativar()

Representa os protocolos de emergência que podem ser ativados pelo sistema.

Classe HistoricoEvento

Atributos

- descricao
- dataHora

Métodos

- registrarEvento()

Responsável por registrar eventos e análises realizadas pelo sistema.

Classe AetherSistema

Atributos

- nomeSistema
- localMonitorado

Métodos

- classificarRisco()
- ativarAquaSave()
- ativarSignalLock()
- ativarResourceLock()
- ativarEmergencyMode()
- gerarRelatorio()

Classe principal responsável pela lógica de negócio do sistema.

Classe GUIAether

Classe responsável pela interface gráfica do sistema, permitindo ao usuário inserir dados ambientais, realizar análises e visualizar os resultados.

Classe GUIPrincipal

Classe responsável pela tela inicial do sistema e pela navegação entre as funcionalidades.

Herança

O projeto utiliza herança por meio das classes gráficas da biblioteca Swing.

Exemplos:

- GUIPrincipal extends JFrame
- GUIAether extends JPanel

Essa abordagem permite reutilizar funcionalidades já existentes da biblioteca Java Swing.

Interface

A interface Monitoravel foi criada para representar elementos que podem ser monitorados pelo sistema.

Ela define o método:

monitorar()

As classes Ambiente e Comunicacao implementam essa interface, garantindo um comportamento comum de monitoramento.



Polimorfismo

O polimorfismo foi aplicado através da interface Monitoravel.

As classes Ambiente e Comunicacao implementam o mesmo método monitorar(), porém cada uma possui sua própria implementação.

Dessa forma, diferentes objetos podem ser tratados de maneira uniforme pelo sistema.

EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO

Teste 1 - Situação de Risco Alto

Entrada

Temperatura: 35

Umidade: 60

Água: 40

Energia: 80

Alimentos: 50

Comunicação: Ativa

Resultado obtido

O sistema classificou o ambiente como ALTO risco e gerou o relatório correspondente.



The screenshot displays the 'Sistema AETHER' application window. The title bar includes the system name and standard window controls. The menu bar shows 'Arquivo' and 'Sistema'. The main interface has a dark blue background with the title 'AETHER - Analise de Ambiente Extremo'. On the left, there are input fields for 'Temperatura: 35', 'Umidade: 60', 'Água: 40', 'Energia: 80', 'Alimentos: 50', and 'Comunicação: Ativa' (a dropdown menu). Below these fields are two buttons: 'Analisar' and 'Limpar'. On the right, a white box contains the generated report. The report includes 'Monitoramento Ambiental' with the input values, a 'RELATÓRIO AETHER' section with system details and a risk level of 'ALTO', a 'PROTOCOLOS' section with status messages, and an 'Evento registrado' section with a timestamp.

Item	Value
Temperatura	35
Umidade	60
Água	40
Energia	80
Alimentos	50
Comunicação	Ativa

Monitoramento Ambiental
Temperatura: 35.0 graus
Umidade: 60.0%
Nível de água: 40.0%
Comunicação ativa via Satélite

RELATÓRIO AETHER
Sistema: AETHER
Local: Escola remota na Amazônia
Nível de risco: ALTO
Água: 40.0%
Energia: 80.0%
Alimentos: 50.0%
Comunicação ativa: true
Autonomia media: 56.666666666666664%

PROTOCOLOS
AquaSave não foi necessário.
SignalLock não foi necessário.
ResourceLock não foi necessário.
Emergency Mode não foi necessário.

Evento registrado: Analise realizada pelo sistema AETHER.
Data e hora: 2026-06-02T22:40:39.104192700

Teste 2 – Situação Crítica

Entrada

Temperatura: 40

Umidade: 30

Água: 20

Energia: 20

Alimentos: 40

Comunicação: Falha

Resultado Obtido

O sistema classificou o ambiente como CRÍTICO e ativou os protocolos de emergência necessários.



The screenshot displays the 'Sistema AETHER' application window. The title bar includes the application name and standard window controls. The menu bar shows 'Arquivo' and 'Sistema'. The main interface has a dark blue background with the title 'AETHER - Analise de Ambiente Extremo' in white. On the left, there are input fields for 'Temperatura: 40', 'Umidade: 30', 'Água: 20', 'Energia: 20', 'Alimentos: 40', and 'Comunicação: Falha' (with a dropdown arrow). Below these are 'Analisar' and 'Limpar' buttons. On the right, a white box contains the following text:

Monitoramento Ambiental
Temperatura: 40.0 graus
Umidade: 30.0%
Nível de água: 20.0%
Falha de comunicação detectada

RELATÓRIO AETHER
Sistema: AETHER
Local: Escola remota na Amazônia
Nível de risco: CRÍTICO
Água: 20.0%
Energia: 20.0%
Alimentos: 40.0%
Comunicação ativa: false
Autonomia media: 26.666666666666668%

PROTOCOLOS
Protocolo AquaSave ativado.
Economia de água iniciada.
Protocolo SignalLock ativado.
Comunicação alternativa priorizada.
Protocolo ResourceLock ativado.
Preservação de recursos essenciais iniciada.
Protocolo Emergency Mode ativado.
Alerta crítico enviado para a Defesa Civil.

Teste 3 – Situação Segura

Entrada

Temperatura: 25

Umidade: 70

Água: 90

Energia: 90

Alimentos: 90

Comunicação: Ativa

Resultado Obtido

O sistema classificou o ambiente como BAIXO risco, sem necessidade de ativação dos protocolos.

The screenshot displays the 'Sistema AETHER' application window. The title bar includes the application name and standard window controls. Below the title bar is a menu bar with 'Arquivo' and 'Sistema'. The main content area has a dark blue background with the title 'AETHER - Analise de Ambiente Extremo' in white. On the left, there are input fields for 'Temperatura: 25', 'Umidade: 70', 'Água: 90', 'Energia: 90', 'Alimentos: 90', and 'Comunicação: Ativa' (a dropdown menu). At the bottom left are two buttons: 'Analisar' and 'Limpar'. On the right, a white box contains the analysis results. The results are organized into sections: 'Monitoramento Ambiental' (showing input values and 'Comunicação ativa via Satélite'), 'RELATÓRIO AETHER' (showing system details and a 'Nível de risco: BAIXO' status), 'PROTOCOLOS' (listing four non-necessary protocols), and 'Evento registrado' (providing a timestamp and ID).

Item	Value
Temperatura	25
Umidade	70
Água	90
Energia	90
Alimentos	90
Comunicação	Ativa

AETHER - Analise de Ambiente Extremo

Monitoramento Ambiental
Temperatura: 25.0 graus
Umidade: 70.0%
Nível de água: 90.0%
Comunicação ativa via Satélite

RELATÓRIO AETHER
Sistema: AETHER
Local: Escola remota na Amazônia
Nível de risco: BAIXO
Água: 90.0%
Energia: 90.0%
Alimentos: 90.0%
Comunicação ativa: true
Autonomia media: 90.0%

PROTOCOLOS
AquaSave não foi necessário.
SignalLock não foi necessário.
ResourceLock não foi necessário.
Emergency Mode não foi necessário.

Evento registrado: Analise realizada pelo sistema AETHER.
Data e hora: 2026-06-02T22:43:01.690742

CONCLUSÃO

O projeto AETHER permitiu aplicar os conceitos de Programação Orientada a Objetos e Domain Driven Design na construção de uma solução inspirada em tecnologias utilizadas em ambientes extremos e missões espaciais.

A aplicação desenvolvida é capaz de monitorar recursos essenciais, analisar riscos, registrar eventos e ativar protocolos automáticos de resposta, contribuindo para a tomada de decisão em situações críticas.

Durante o desenvolvimento foram utilizados conceitos como encapsulamento, herança, interface, polimorfismo, organização em pacotes e interface gráfica com Java Swing, consolidando os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina.

O resultado foi uma solução funcional, organizada e alinhada ao contexto proposto, demonstrando como tecnologias inspiradas na exploração espacial podem ser aplicadas para resolver desafios reais enfrentados por comunidades vulneráveis na Terra.